

Universidad de Granada. Ecuaciones Diferenciales II
Primera prueba de clase, 10 de Abril de 2024

NOMBRE:

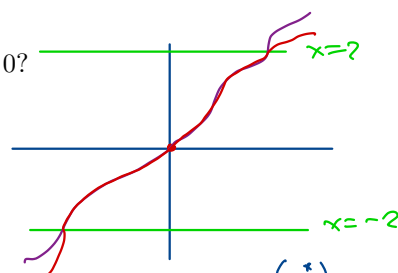
1. Nos dan dos funciones de clase C^1 ,

$$X_i : \mathbb{R} \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad (t, x) \mapsto X_i(t, x), \quad i = 1, 2,$$

y se supone que $X_1(t, x) = X_2(t, x)$ si $t \in \mathbb{R}$, $|x| \leq 2$. Para cada $i = 1, 2$ la función $x_i : I_i \rightarrow \mathbb{R}$, $t \mapsto x_i(t)$ es una solución del problema

$$x' = X_i(t, x), \quad x(0) = 0.$$

¿Se puede asegurar que $x_1(t)$ y $x_2(t)$ coinciden en un entorno de $t_0 = 0$?



Sea $D = \mathbb{R} \times]-2, 2[$, $\bar{x} = x_1|_D = x_2|_D \in C^1(D)$

consideramos (PC) $\begin{cases} x' = \bar{x}(t, x) \\ x(0) = 0 \end{cases}$

x_1, x_2 soluciones $\Rightarrow$ lo son de (PC) $\Rightarrow \exists I_i^* \subseteq I_i / x_i : I_i^* \rightarrow \mathbb{R}$ es sol. y $0 \in I_i^*$

Notamos $\bar{x}_i = x_i|_{I_i^*}$.

Como $\bar{x} \in C^1(D) \Rightarrow$ por 1° unicidad, $\bar{x}_1(t) = \bar{x}_2(t) \quad \forall t \in I_1^* \cap I_2^*$

2. Demuestra la existencia de un número real $r > 0$ y dos funciones continuas $x, y: [-r, r] \rightarrow \mathbb{R}$ que cumplen

$$x(t) = 2e^{\int_0^t y(s) ds}, \quad y(t) = e^{-3 \int_0^t x(s) ds},$$

para cada $t \in [-r, r]$.

Podemos ver $x(0) = 2, y(0) = 1$

$$\dot{x}(t) = 2e^{\int_0^t y(s) ds} \cdot y(t) = x(t)y(t) \quad \dot{y}(t) = e^{-3 \int_0^t x(s) ds} \cdot \dot{x}(t) = -3x(t)y(t)$$

Sea $z(t) = (x(t), y(t))$

$$F: \mathbb{R} \times \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2 / F(t, z) = (xy, -3xy) \Rightarrow F \in C(D)$$

Consideramos (PC) $\begin{cases} \dot{z} = F(t, z) \\ z(0) = (x(0), y(0)) = (2, 1) \end{cases} \Rightarrow$ Por Tª Cauchy Peano,

$\exists \varepsilon > 0, \exists \delta:]-\varepsilon, \varepsilon[\rightarrow \mathbb{R}^d$ sol. a (PC) $\Rightarrow$ Podemos tomar $r > 0 / 0 \in]-r, r[= I$
 $z: I \rightarrow \mathbb{R}^2$ es sol. a (PC).

Veamos que si z es sol. (PC) se cumplen las ecuaciones integrales.

$x(0) = 2, y(0) = 1 > 0$, x, y cont. podemos tomar $I / x(t), y(t) > 0 \forall t \in I$.

$$\dot{z}(t) = (\dot{x}(t), \dot{y}(t)) = (x(t)y(t), -3x(t)y(t)) \Rightarrow$$

$$\bullet \int_0^+ \frac{\dot{x}(s)}{x(s)} ds = \int_0^+ y(s) ds \Rightarrow \int_0^+ (\ln(x(s)))' ds = \ln(x(t)) - \ln(2) = \int_0^+ y(s) ds$$

$$x(t) = e^{\ln(2) + \int_0^+ y(s) ds} = 2e^{\int_0^+ y(s) ds}$$

$$\bullet \int_0^+ \frac{\dot{y}(s)}{y(s)} ds = -3 \int_0^+ x(s) ds \Rightarrow \int_0^+ (\ln(y(s)))' ds = \ln(y(t)) = -3 \int_0^+ x(s) ds$$

$$y(t) = e^{-3 \int_0^+ x(s) ds}$$

3. Encuentra una solución maximal del problema

$$x' = t^2 \sqrt{x^+}, \quad x(0) = 1$$

donde $x^+ = \max(x, 0)$. ¿Hay unicidad local? ¿y global?

Sea $x: D \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R} / x(t, x) = t^2 \sqrt{x^+} \Rightarrow x \in C(D) \Rightarrow$ Por Cauchy-Peano $\exists$ sol.

$$\frac{d}{dx}(x^+) = \begin{cases} 1 & x \geq 0 \\ 0 & x < 0 \end{cases} \Rightarrow x \mapsto x^+ \text{ no es deriv. en } 0.$$

$$\begin{aligned} \bullet x > 0 &\Rightarrow \frac{dx}{dt} = t^2 \sqrt{x} \Rightarrow \sqrt{x} = 0 \Rightarrow x(t) = 0 \quad \forall t \\ &\int x^{-1/2} dx = \int t^2 dt \Rightarrow 2x^{1/2} = \frac{t^3}{3} + C \\ 2 \cdot 1^{1/2} &= \frac{0^3}{3} + C \Rightarrow C = 2 \Rightarrow x_1(t) = \left(\frac{t^3}{6} + 1\right)^2 \quad \forall t \in \mathbb{R}, \text{ pero } x > 0 \Rightarrow \\ \frac{t^3}{6} + 1 &\neq 0 \Rightarrow t \neq \sqrt[3]{-6} \\ \bullet x \leq 0 &\Rightarrow x' = 0 \Rightarrow x_2(t) = C, \quad x_2(0) = C = 1 \Rightarrow x_2(t) = 1 \quad \forall t \in \mathbb{R}, \text{ pero } x \leq 0 \end{aligned}$$

Por tanto, construimos:

$$x: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} / x(t) = \begin{cases} \left(\frac{t^3}{6} + 1\right)^2 & t \geq \sqrt[3]{-6} \\ 0 & t < \sqrt[3]{-6} \end{cases}$$

- Sea $D^+ = \mathbb{R}^+$ $\Rightarrow x(t, x) = t^2 \sqrt{x} \quad \forall (t, x) \in D^+ \Rightarrow x \in C^1(D^+) \Rightarrow$
hay unicidad global en $D^+ \Rightarrow$ también local $\forall (t_0, x_0) \in D^+$

- Sea $D^- = \mathbb{R}^- \Rightarrow x(t, x) = 0 \quad \forall (t, x) \in D^- \Rightarrow x \in C^1(D^-) \Rightarrow$
hay unicidad global en D^- .

Sea $y: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ otra sol. $\Rightarrow y(t) = x_1(t) \quad \forall t \in \mathbb{I} \cap [-\sqrt[3]{6}, +\infty[$
Si $\exists t \in]-\infty, -\sqrt[3]{6}[\cap \mathbb{I} / y(t) > 0 \Rightarrow$ se rompe unicidad global en D^+
 $\Rightarrow y(t) \leq 0 \quad \forall t \in]-\infty, -\sqrt[3]{6}[$, pero $y = 0 \Rightarrow y(t) = C$, con $y(-\sqrt[3]{6}) = 0 \Rightarrow$
 $y(t) = 0 \quad \forall t \in]-\infty, -\sqrt[3]{6}[\Rightarrow x(t) = y(t) \quad \forall t \in \mathbb{R}$

4. Dado el intervalo abierto $I =]-1, 1[$ se supone que $\mathcal{F} \subset C(I)$ es un conjunto de funciones continuas $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ con la siguiente propiedad:

si $f_1, f_2 \in \mathcal{F}$ cumplen $f_1(t_0) = f_2(t_0)$ para algún $t_0 \in I$, entonces existe $\delta > 0$ tal que $f_1(t) = f_2(t), \forall t \in]t_0 - \delta, t_0 + \delta[$.

Demuestra que existe a lo sumo una función que cumple $f \in \mathcal{F}, f(0) = 3$.

Supongamos que $\exists f_1, f_2 \in \mathcal{F} / f_1(0) = f_2(0) = 3 \Rightarrow \exists \delta > 0 / f_1(t) = f_2(t) \forall t \in]-\delta, \delta[$
De esta forma, solo se cumple localmente.

Sea $I^* = \{t \in I / f_1(t) = f_2(t)\}$

$f_1(0) = f_2(0) = 3 \Rightarrow 0 \in I^* \Rightarrow I^* \neq \emptyset$.

Dado que f_1, f_2 son cont. $\Rightarrow I^*$ cerrado.

Además, $\forall t_0 \in I^*, \exists \delta > 0 / f_1(s) = f_2(s) \forall s \in]t_0 - \delta, t_0 + \delta[\Rightarrow$

$]t_0 - \delta, t_0 + \delta[\subseteq I^* \forall t_0 \in I^* \Rightarrow I^*$ abierto

Dado que I conexo $\Rightarrow$ los únicos subconjuntos abiertos y cerrados a la vez son el vacío y el total, pero I^* es abierto y cerrado $\Rightarrow I^* = I$

Por tanto, $\exists_1 f \in \mathcal{F} / f(0) = 3$ a lo sumo.

5. Se supone que $\{x_n\}_{n \geq 1}$ es una sucesión de funciones en $C^1[-1, 1]$ que cumplen, para cada $t \in [-1, 1]$,

$$|\dot{x}_n(t)| \leq 6, \quad |x_n(t) - 7 - 3 \int_0^t \frac{x_n(s)}{1+x_n(s)^2} ds| \leq \frac{1}{n}.$$

- Prueba que existe una sucesión parcial de $\{x_n\}$ que converge uniformemente en $[-1, 1]$ a una función límite $x(t)$.
- Encuentra un problema de valores iniciales del que es solución $x(t)$.
- Prueba que la sucesión $\{x_n\}$ converge uniformemente.

A)

Veamos $\{x_n\}$ es equicont. Por 1° valor medio, $|x_n(t) - x_n(s)| = |\dot{x}_n(\xi)(t-s)| \leq 6|t-s|$. Tomamos $\delta = \frac{\epsilon}{6}$.
 Veamos $\{x_n\}$ es unif. acotada.
 $|x_n(0) - 7| < \frac{1}{n} \Rightarrow |x_n(0) - 7| \leq 1 \Rightarrow |x_n(0)| \leq 8$. $|x_n(t) - x_n(0)| \leq 6|t| \leq 6$
 $|x_n(t)| \leq |x_n(t) - x_n(0)| + |x_n(0)| \leq 6 + 8 = 14$
 Por 1° Ascoli, $\exists \{x_{n_k}\} \xrightarrow{C^0} x \in C([-1, 1])$

B)

$$\left| x_{n_k}(t) - 7 - 3 \int_0^t \frac{x_{n_k}(s)}{1+x_{n_k}(s)^2} ds \right| \leq \frac{1}{n_k}$$

Veamos $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} / g(s) = \frac{s}{1+s^2}$ es cont. con $g(s) \leq 1 \quad \forall s \in \mathbb{R}$
 $x_{n_k}(t) \rightarrow x(t)$ } $\Rightarrow$ Por 1° Convergencia Dominada

$$\left| x(t) - 7 - 3 \int_0^t \frac{x(s)}{1+x(s)^2} ds \right| \leq 0 \Rightarrow x(t) = 7 + 3 \int_0^t \frac{x(s)}{1+x(s)^2} ds$$

Sabemos que ser solución de (E) $\Leftrightarrow$ ser sol. (P) $\begin{cases} \dot{x} = \frac{3x}{1+x} \\ x(0) = 7 \end{cases}$

C) Supongamos que no $\Rightarrow \exists \tau: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ estrictamente creciente, $\exists \epsilon > 0 / \|x_{\tau(n)} - x\|_\infty \geq \epsilon$
 Repitiendo argumento por 1° Ascoli, $\exists \hat{\tau}: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ estrictamente creciente / $\hat{\tau}(n) \leq \tau(n)$
 $\{x_{\hat{\tau}(n)}\} \xrightarrow{C^0} x \Rightarrow \|x_{\hat{\tau}(n)} - x\|_\infty \rightarrow 0$, pero por ser parcial de $\{x_{\tau(n)}\}$ verifica
 $\|x_{\tau(n)} - x\|_\infty \geq \epsilon !!!$